微积分

实数集与初等函数

- 实数集
  - 映射
    - 单射、满射、双射
  - 有界集定义
  - **确界公理**
    - 若S包含于R且S非空集，S有上界，则S一定存在唯一上确界。
  - 实数集性质
    - 全序集
      - 有序集
    - 连续性（也称完备性）
      - 实数与数轴上的点一一对应
    - **有理数在实数集中稠密**
      - 任意非空开区间（a,b）都含有无穷多个有理数
    - **无理数在实数集中稠密**
      - 任意两个有理数之间必定有一个无理数
- 初等函数
  - 反函数
    - 定义
      - 设y=f(x)定义在A包含于R上，若任意y属于f(A)，有唯一x属于A，使得y属于f(x)，则可在f(x)上定义一个函数，称为y=f(x)反函数
    - 定理
      - **函数与反函数关于y=x对称**
      - **若y=f(x)在A包含于R上严格单调增加，则它存在反函数，且反函数在f(A)上严格单调增加。**
  - 基本初等函数
    - 反三角函数
    - 对数函数
    - 幂函数
    - 指数函数
    - 三角函数

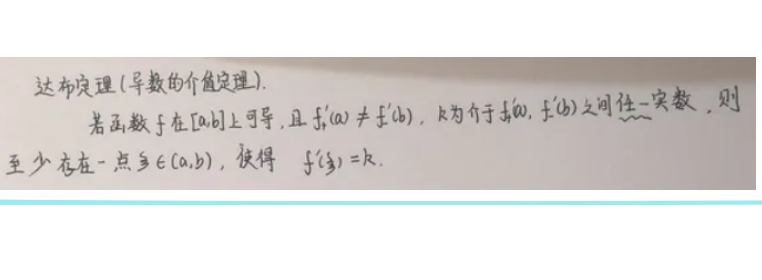
数列极限

- 数列
  - 性质
    - 本质为函数
    - **大学中，数列项数一定为无限**
  - 子列
    - 奇子列、偶子列、其他
  - 数列极限
    - 定义
      - c-N定义
- **数列极限性质**
  - 若数列收敛，则极限值唯一
  - 数列是否收敛与其前有限项无关
  - 数列收敛于A等价于其任意子列收敛于A
    - 若数列存在一个发散子列，则数列发散
    - 若数列存在两个收敛子列，但收敛的值不同，则数列发散
    - 数列收敛当且仅当它的奇偶子列极限存在且相等
  - 收敛的数列一定有界
  - 保号性
  - 数列极限的四则运算法则
  - 双侧趋近定理
  - **收敛 ± 收敛 = 收敛**
收敛 * 收敛 = 收敛
但收敛数列拆成的两个子列不一定收敛
- stolz定理
  - 无穷大与无穷小数列
  - 无穷大数列一定是无界数列
无界竖列不一定是无穷大数列
    - 但无界数列一定有无穷大子列
  - stolz定理
    - 设数列a_n、b_n满足：
①、b_n严格单调递增
② $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$
那么：$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$
    - 设数列a_n、b_n满足：
①，b_n严格单调递减且趋于零
②，$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$
那么：$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$
- **实数连续性定理（数列极限存在条件）**
  - 确界公理
  - 单调有界定理
    - 单调递增数列有上界，则极限存在
  - 闭区间套定理
    - 闭区间套
      - 设有无穷多个闭区间$[a_n,b_n]$, $n=1,2,3,\cdots\cdots$，满足以下两个条件：
      - (1)$[a_{n+1}, b_{n+1}]\subset[a_n, b_n]$（即后一个闭区间都在前一个闭区间之内）；
      - (2) $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$（即只要n充分大，闭区间的长度与0就可以接近到预先给定的程度），
      - 那么将这一无穷多个闭区间所构成的集合$\{[a_n,b_n]\}$称为一个闭区间套，简称区间套。
    - 定理
      - 若$\{[a_n,b_n]\}$是一个闭区间套，则存在唯一实数$\xi\in[a_n,b_n]$, $n=1,2,3,\cdots\cdots$，并且$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\xi$。
  - Bolzano-Weierstrass定理
    - 有界数列一定存在收敛子列
  - 柯西收敛原理（准则）
    - 数列$\{x_n\}$收敛的充要条件是：对任意给定的正数ε，总存在正整数N，使得当$m,n>N$时，有 [1]
      $$|x_n-x_m|<\varepsilon$$
      我们把满足该条件的$\{x_n\}$称为柯西序列，那么上述定理可表述成：数列$\{x_n\}$收敛，当且仅当它是一个柯西序列。
  - **刻画实数连续性的几个概念相互等价**

函数极限与连续

- 函数极限
  - 概念
    - f(x)在a点处极限是否存在与其在a点处是否有定义无关
    - 反映了f(x)在a点附近局部的性质
    - 极限有右左之分
      - 当a点左右极限存在且相等时，a点极限存在
      - 推论1：左右极限至少有一个不存在，则极限不存在
      - 推论2：若左右极限存在但不等，则极限不存在
    - 极限有某点的极限与无穷的极限之分
  - **性质**
    - 唯一性
      - 极限存在，则极限值唯一
    - 局部有界性
      - 若$\lim_{x\to x_0}f(x)$存在，则f在x_0的某去心邻域$U^\circ(x_0)$内有界。
    - 局部保号性
      - **[定理 3.2.3]（局部保号性）** 若$\lim_{x\to x_0}f(x)=A>0$（或<0），则对任何正数$r<A$（或$r<-A$），存在$U^\circ(x_0)$，使得对于一切$x\in U^\circ(x_0)$有
        $$f(x)>r>0\ (\text{or } f(x)<-r<0).$$
    - 局部保序性
      - **[定理 3.2.4]（保不等式性）** 设$\lim_{x\to x_0}f(x)$与$\lim_{x\to x_0}g(x)$都存在，且在点x_0的某去心邻域$U^\circ(x_0;\delta')$内有$f(x)\le g(x)$，则
        $$\lim_{x\to x_0}f(x)\le\lim_{x\to x_0}g(x).$$
    - 四则运算
      - **[定理 3.2.6]（四则运算法则）** 若极限$\lim_{x\to x_0}f(x)$与$\lim_{x\to x_0}g(x)$都存在，则函数$f\pm g$和$f\cdot g$当$x\to x_0$时极限也存在，且
        $$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim_{x\to x_0}f(x)\pm\lim_{x\to x_0}g(x);$$
        $$\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=\lim_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim_{x\to x_0}g(x);$$
        又若$\lim_{x\to x_0}g(x)\ne0$，则f/g当$x\to x_0$时极限也存在，且有
        $$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to x_0}f(x)}{\lim_{x\to x_0}g(x)}.$$
    - 双侧趋近原理
      - **[定理 3.2.5]（迫敛性）** 设$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=A$，且在$x_0$的某个去心邻域$U^\circ(x_0;\delta')$内有
        $$f(x)\le h(x)\le g(x),$$
  - 复合函数极限
    - P44 定理 6：设函数$y=f[g(x)]$是由函数$u=g(x)$与函数$y=f(u)$复合而成，$f[g(x)]$在点x_0的某去心邻域内有定义，若$\lim_{x\to x_0}g(x)=u_0$，$\lim_{u\to u_0}f(u)=A$，且存在$\delta_0>0$，当$x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta_0)$时，有$g(x)\ne u_0$，则$\lim_{x\to x_0}f[g(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=A$
  - **存在条件**
    - 函数极限与数列极限
      - 海涅归结原则
        - 沟通了函数极限与数列极限的桥梁
        - 极限$\lim_{x\to x_0}f(x)=a$存在的充要条件是：对属于函数f(x)定义域的任意数列$\{x_n\}$，且$\lim_{n\to\infty}x_n=x_0$，$x_n\ne x_0$，则有$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=a$。
      - 柯西收敛原理
        - 设函数f(x)在点x_0的某一去心δ邻域内有定义，则极限$\lim_{x\to x_0}f(x)$存在的充要条件是：对于任意给定的正数ε，总存在一个正实数δ，使得在x_0的去心δ邻域内的任意两点x'、x''，使得当满足$0<|x'-x_0|<\delta$，$0<|x''-x_0|<\delta$时，总有$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$恒成立
  - **两个重要极限**
    - $.\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$
    - $\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$ **或者** $\lim_{x\to0}(1+x)\wedge\frac{1}{x}=e$
  - 特殊函数
    - 在任何位置极限都不存在的函数（狄里克利函数）
      - $D(x)=\lim_{k\to\infty}\left(\lim_{j\to\infty}(\cos(k!\pi x))^{2j}\right)$（k，j为整数）也可以简单地表示分段函数的形式D(x)= 0（x是无理数）或1（x是有理数）
- 无穷大量与无穷小量
  - 阶比较
    - 假设在自变量**同一个变化过程中**，有α,β两个无穷小，且$\alpha\ne0$，$\lim\frac{\beta}{\alpha}$也是这个过程中的极限，有如下定义：
    - ① 如果$\lim\frac{\beta}{\alpha}=0\xrightarrow{\beta比\alpha趋近0的速度快}\beta$是比$\alpha$**高阶的无穷小**，记作$\beta=o(\alpha)$；
    - ② 如果$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\infty\xrightarrow{\beta比\alpha趋近0的速度慢}\beta$是比$\alpha$**低阶的无穷小**；
    - ③ 如果$\lim\frac{\beta}{\alpha}=c\ne0\Rightarrow\beta$与$\alpha$是**同阶无穷小**；
    - ④ 如果$\lim\frac{\beta}{\alpha^k}=c\ne0,k>0\Rightarrow\beta$是关于$\alpha$的$k$**阶无穷小**；
    - ⑤ 如果$\lim\frac{\beta}{\alpha}=1\Rightarrow\beta\ \beta$与$\alpha$是**等价无穷小**，记作$\alpha\sim\beta$。
    - 显然，等价无穷小是同阶无穷小的特殊情形，即$c=1$的情形。
    - 同阶无穷小定义有改动
  - 等价无穷小
    - 记作f(x)~g(x)
    - 等价无穷小的两个函数在x趋近于a时可以无穷替代
      - 常常把多项式函数用简单函数代替
      - **注：只有当需要代换的量作为乘式的一个因子时才可以等价代换**
      - **并且仅有无穷小、无穷大才可以等价代换**
  - 常见等价无穷小替代
    - 当x趋于0时
    - 1. $\sin x\sim x$
    - 2. $\arcsin x\sim x$
    - 3. $\tan x\sim x$
    - 4. $e^x-1\sim x$
    - 5. $a^x-1\sim x\ln a(a>0,a\ne1)$
    - 6. $\ln(1+x)\sim x$
    - 7. $\log_a(1+x)\sim\frac{x}{\ln a}(a>0,a\ne1)$
    - 8. $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$
    - 9. $(1+\beta x)^\alpha-1\sim\alpha\beta x$
    - 10. $(1+x)^a-1\sim ax$
  - **等价无穷小替代**
    - 只有在它可以用极限的四则运算法则解释时可以替代
    - 一般：成熟的因式可以替代
    - 如果不是因式，需要配凑拆分
- 函数的连续
  - 常见概念
    - 孤立点
    - 内点
    - 聚点
  - 连续的概念
    - f(x)在a点极限=f(a)
      - 若连续，则极限运算与函数运算可以交换顺序
    - 函数在孤立点连续
    - 连续的其他表述
      - 函数在a点极限当且仅当它在a点既左连续又右连续
      - $\lim_{\Delta x\to0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$
      - $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$当$|x-x_0|<\delta$时，恒有$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$
  - 函数的间断
    - 第Ⅰ类间断点
      - 可去间断点
        - f(x)在a点极限存在，且函数在a点无定义或函数在a点极限不等于函数值（可定义f(a)=极限使它连续）
      - 跳跃间断点
        - 函数在a点左右极限存在但不等
    - 第Ⅱ类间断点
      - 函数在a点左右极限至少有一个不存在
        - 无穷间断点
        - 振荡间断点
  - 连续函数局部性质
    - 局部有界性
    - 局部保号性
    - 四则运算法则
    - 复合函数连续
- **闭区间上连续函数性质**
  - 有界性最值性
    - 闭区间上的连续函数在该区间上有界且一定有最大值和最小值定理。
  - 零点存在定理
    - 设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$异号（即$f(a)\cdot f(b)<0$），那么在开区间(a,b)内至少有一点ξ，使$f(\xi)=0$
  - 介值性
    - 设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，且在这个区间的端点取不同的函数值$\begin{cases}f(a)=A\\f(b)=B\end{cases}$，那么对于$A$与$B$之间的任意数$C$，在开区间$(a,b)$内至少有一点$\xi$，使得$f(\xi)=C\quad(a<\xi<b)$。（简言之，闭区间上的连续函数，至少取得介于端点函数值之间的一切值一次。）
  - 介值性推论
    - 在闭区间上的连续函数必取得介于最大值M和最小值m之间的任何值（至少一次）。
  - 反函数连续性
    - 设实数$a<b$，$f:[a,b]\to\mathbb{R}$是一个严格单调且连续的函数，那么它的反函数f^{-1}也是既连续又严格单调的，且单调性与f相同（即同为严格单调递增/递减）

导数与微分

- 导数
  - 定义
  - 左右导数
    - f(x)在a可导，则在a点左右均可导且导数相等
  - 可导与连续
    - 可导一定连续
    - 连续不一定可导
    - 不连续一定不可导
  - f(x)在(a,b)可导，则f'(x)为f(x)在(a,b)的导函数
  - **导数两大性质**
    - **达布定理：导函数具有介值性**
      - 

        达布定理（导数的介值定理）。
        若函数f在[a,b]上可导，且 $f'_+(a)\ne f'_-(b)$，k为介于$f'_+(a)$，$f'_-(b)$之间任一实数，则至少存在一点ξ∈(a,b)，使得 $f'(\xi)=k$.
    - 导数无第一类间断点
- 求导法则
  - 四则运算
  - 基本初等函数的导数
    - 1. 常数
$(C)'=0$，C为常数
    - 2. 指数函数
$(n^x)'=n^x\ln n$
$(e^x)'=e^x$
    - 3. 对数函数
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$
$(\ln x)'=\frac{1}{x}$
    - 4. 幂函数
$(x^n)'=nx^{n-1}$，n为任意实数
    - 5. 三角函数
$(\sin x)'=\cos x$
$(\cos x)'=-\sin x$
$(\tan x)'=\sec^2x$
$(\cot x)'=-\csc^2x$
$(\sec x)'=\sec x\tan x$
$(\csc x)'=-\csc x\cot x$
    - 6. 反三角函数
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$
$(\text{arccot}\,x)'=-\frac{1}{1+x^2}$
  - 反函数求导
    - 如果函数$x=f(y)$在某区间I_y内单调、可导且$f'(y)\ne0$，它的反函数$y=f^{-1}(x)$在对应区间$I_x=f(I_y)$内也可导，并且
      $$[f^{-1}(x)]'=\frac{1}{f'(y)}\ 或\ \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$
  - 复合函数求导
    - 若有两个一元函数$f(x)$和$g(x)$，我们可以把g的函数值作为f的自变量，得到一个新的函数称为$f(x)$和$g(x)$的**复合函数**，记为$f[g(x)]$。
      如果我们已知两个函数$f(x)$和$g(x)$的导函数$f'(x)$和$g'(x)$，那么我们可以通过以下公式求复合函数$f[g(x)]$的导数。
      $$f[g(x)]'=f'[g(x)]g'(x)\qquad(1)$$
    - 链式法则
  - 隐函数求导
  - 参数方程求导
- 微分
  - 定义
  - 定理
    - f(x)在某点处可导，则在该点可微
    - df(a)=f'(a)·▲x
    - y在f(x)可微本质上是以直代曲的思想
    - ▲x=dx
  - 运算
    - 与导数运算一致
  - 微商
    - 导数又被称为微商
  - 复合函数微分
    - 链式法则
    - 一阶微分形式不变性
      - 无论x作为自变量还是中间变量，一阶微分的形式不改变
- 高阶可导
  - 二阶可导
    - 二阶导数定义：如果函数$f(x)$的导函数仍是x的函数，且导函数$f'(x)$是可导的，则$f'(x)$的导数称为原函数$f(x)$的二阶导数，记作$f''(x)$或$\frac{d^2y}{dx^2}$或$\frac{d^2f(x)}{dx^2}$即$y''=(y')'$或$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})$。
  - **注意**
    - (▲x)^2=▲x^2≠▲(x^2)=2x▲x
  - 高阶可微
    - 注意高阶微分的写法
    - n阶微分：d^nf(a)=f^(n)(a)dx^n
  - 高阶连续函数整体C^k(I)
    - 记号$C^1[a,b]$表示的是一阶导函数在$[a,b]$上连续的那种函数的全体，记号$C^2[a,b]$表示的是二阶导函数在$[a,b]$上连续的那种函数的全体，其余依次类推。
  - 莱布尼茨公式
    - （uv）'=u'v+v'u。
    - $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}$

微分学基本定理与运用

- **微分中值定理**
  - 费马定理
    - 函数$f(x)$在点ξ的某邻域$U(\xi)$内有定义，并且在ξ处可导，如果对于任意的$x\in U(\xi)$，都有$f(x)\le f(\xi)$（或$f(x)\ge f(\xi)$），那么$f'(\xi)=0$。[1]
  - 罗尔定理
    - 若函数f满足如下条件：
    - （1） f在闭区间$[a,b]$上连续；
    - （2） f在开区间（a，b）上可导；
    - （3） f（a）＝f（b），
    - 则在（a，b）上至少存在一点ξ，使得$f'(\xi)=0$
  - 拉格朗日微分中值定理
    - （1） $[a,b]$上连续；
    - （2） （a，b）上可导，
    - 则在（a，b）上至少存在一点ξ，使得
    - $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
  - 柯西中值定理
    - 定理内容:设f和g两个函数满足
    - (1)在$[a,b]$连续；
    - (2)在$[a,b]$可导；
    - (3) $f'(x)$、$g'(x)$不同时为0；
    - (4) $g(a)\ne g(b)$，
    - 则存在一点ξ使得$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
  - 推论
    - 若f(x)在(a,b)导数均为0，则其为常函数
    - 导函数介值性
    - 导函数无第一类间断点
- 洛必达法则
  - 四种形式
    - 1.满足$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$型；
    - 2.$f(x),g(x)$在x_0去心邻域内可导，且$g'(x)\ne0$；
    - 3. $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=a$（$a$为有限实数或者无穷大）
    - 则$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=a$
    - 还可以趋近于正无穷
  - 如果条件满足可以一直洛下去
  - 可以用于求解不同的不定式极限
    - $\frac{\infty}{\infty},\frac{0}{0},\frac{0}{\infty},\frac{\infty}{0},\infty\cdot0,\infty-\infty$等
    - 0/∞=0，∞/0=∞
- 泰勒展开
  - 泰勒多项式Tn(x)
    - 如果函数$f(x)$在含x_0的某个开区间(a,b)内具有直到$(n+1)$阶导数，则对$\forall x\in(a,b)$，有
      $f(x)=\frac{f(x_0)}{0!}+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$
    - **泰勒多项式唯一**
    - 泰勒多项式不含余项
  - 余项Rn(x)
    - 皮亚诺余项
      - $R_n(x)=o[(x-x_0)^n]$
    - 拉格朗日余项
      - $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$在$x_0$与x之间。
  - 麦克劳林展开式
    - $f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n$
$R_n(x)=o[x^n]$
  - 基本初等函数麦克劳林展开式
    - $e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$
    - $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$
    - $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5)$
    - $\arcsin x=x+\frac{1}{2}\times\frac{x^3}{3}+\frac{1\times3}{2\times4}\times\frac{x^5}{5}+\frac{1\times3\times5}{2\times4\times6}\times\frac{x^7}{7}+o(x^7)$
    - $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)$
    - $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+o(x^3)$
    - $(1+x)^a=1+\frac{a}{1!}x+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3+o(x^3)$
- 单调性与极值
  - 单调性
    - 单调
    - 严格单调
  - 极值
    - 驻点
      - f(x)在(a,b)可导，f'(c)=0，则c为驻点
      - 极值点一定为驻点
        - 要求函数可导
    - 极值点
      - 设函数$f(x)$在区间(a,b)内有定义，x_0是区间(a,b)内的一点。若对x_0附近的函数值都有$f(x)\ge f(x_0)$，则称x_0为$f(x)$的极小值点。反之为极大值点。极小值点和极大值点统称为极值点。
      - 设f(x)在x_0处n阶可导，且$f^{(m)}(x_0)=0(m=1,2,\ldots,n-1)$, $f^{(n)}(x_0)\ne0(n\ge2)$，则
①当n为偶数且$f^{(n)}(x_0)<0$时,f(x)在x_0处取得极大值；
②当n为偶数且$f^{(n)}(x_0)>0$时,f(x)在x_0处取得极大值；
  - 凸性
    - 凸集
    - **函数凸性定义与等价条件**
      - **下凸**
        - 一个函数$f:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}$是一个凸函数，当且仅当以上两个条件成立：
1. 函数f的定义域$dom\ f$是一个凸集；
2. $f(\theta x+(1-\theta)y)\le\theta f(x)+(1-\theta)f(y)\quad\theta\in(0,1)$
一个函数是严格凸函数当且仅当条件二当且仅当$x=y$时才取等号。
        - **性质2**[1]：函数f在区间I上是凸函数，当且仅当对任何$(x_1,x_2)\subset I$及任何$x\in(x_1,x_2)$有
          $$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$
          f是I上的严格凸函数，当且仅当式(1)中出现的都是严格的不等号。
        - $f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x)+f(y)],x,y\in I.$
：若f连续且满足条件(4)，则f是凸函数.
        - f(x)在(a,b)可导，则它在(a,b)上凸等价于f'(x)在(a,b)单调递增（严格上凸等价于严格单调递增）
        - f(x)在(a,b)二阶可导，则f(x)在(a,b)上凸等价于f''(x)>=0在(a,b)恒成立
      - 上凸
    - 凸函数性质
      - 在闭区间内，上凸函数最大值只在端点取到
      - 凸函数在闭区间内有界
      - 凸函数在开区间上连续
      - 凸函数在定义域内左右导数存在
    - 琴声不等式
      - 设函数$f(x)$是区间I上的上凸函数，则对任意$x_1,x_2,\ldots,x_n\in I$，都有$f\left(\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n)}{n}$，当且仅当$x_1=x_2=\ldots=x_n$时等号成立[2]
      - 设函数$f(x)$是区间I上的下凸函数，则对任意$x_1,x_2,\ldots,x_n\in I$，都有$f\left(\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n)}{n}$，当且仅当$x_1=x_2=\ldots=x_n$时等号成立[2]
  - 拐点
    - 定义
      - 拐点两侧函数凸性不同
    - 定理
      - 若f(x)在U（a,t）上二阶可导，若M（a,b）为拐点，则f''(a)=0
  - 曲线渐近线
    - 斜渐近线
      - $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=k_1$与$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-k_1x]=b_1$同时存在，则f(x)存在一条斜渐近线
$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=k_2$与$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-k_2x]=b_2$同时存在，则f(x)存在另一条斜渐近线
若$k_1=k_2$且$b_1=b_2$，则算作一条斜渐近线
    - 垂直渐近线
      - 若$\lim_{x\to x_1^+}f(x)=\infty$，则f(x)存在一条垂直渐近线
若$\lim_{x\to x_2^-}f(x)=\infty$，则f(x)存在另一条垂直渐近线
若$x_1=x_2$，则算作一条渐近线
    - 水平渐近线
      - 若$\lim_{x\to+\infty}f(x)=a_1$，则f(x)存在一条水平渐近线
若$\lim_{x\to-\infty}f(x)=a_2$，则f(x)存在另一条水平渐近线
若$a_1=a_2$，则算作一条渐近线

不定积分

- 不定积分
  - 定义
    - **定义1：设函数f与F在区间I上都有定义，若F'(x)=f(x), x∈I，则称F为f在区间I上的一个原函数.**
    - **定理1：若函数f在区间I上连续，则f在I上存在原函数F，即F'(x)=f(x), x∈I.**
    - **定理2：设F是f在区间I上的一个原函数，则**
1、F+C也是f在I上的原函数，其中C为任意常量函数；
2、f在I上的任意两个原函数之间，只可能相差一个常数.
    - 称f(x)的所有原函数F(x)+C为f(x)的不定积分
    - 称y=F(x)+C为f(x)的积分曲线族
- **常用不定积分公式**
  - 一、不定积分基本公式
  - (1) $\int x^a\,dx=\frac{x^{a+1}}{a+1}+C(a\ne-1)$　(2) $\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$
  - (3) $\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$　(4) $\int\sin x\,dx=-\cos x+C$
  - (5) $\int\cos x\,dx=\sin x+C$　(6) $\int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$
  - (7) $\int\cot x\,dx=\ln|\sin x|+C$　(8) $\int\sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$
  - (9) $\int\csc x\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$　(10) $\int\sec^2x\,dx=\tan x+C$
  - (11) $\int\csc^2x\,dx=-\cot x+C$　(12) $\int\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x+C$
  - (13) $\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$　(14) $\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a-x}{a+x}\right|+C$
  - (15) $\int\frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$　(16) $\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$
  - (17) $\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$　(18) $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C$
  - (19) $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$
  - (20) $\int\sqrt{x^2\pm a^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2\pm a^2}\pm\frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C$
- **不定积分计算**
  - 分部积分法
  - 积分换元法
    - 第一积分换元法
      - $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx=\int f[\varphi(x)]d[\varphi(x)]=\int f(u)du,u=\varphi(x)$
    - 第二积分换元法
      - $\int f(x)\,dx=\int f[\varphi(u)]\,d[\varphi(u)]$
$=\int f[\varphi(u)]\varphi'(u)du,x=\varphi(u)$
  - 有理函数不定积分
    - 理论上，所有有理函数不定积分都可以计算
    - 把有理分式化成最简的几个形式进行计算
      - 可以使用乘分母求极限的方法（可以有i）
      - 乘以分母后可以进行求导，或进行通分，再求极限
    - 偶尔可以考虑t=1/x的代换
      - 分母远大于分子的阶数时
  - 三角有理函数不定积分
    - 注：这里的总结只是通常情况，但不要拘泥需一种形式，要去灵活选择。
    - 若R(−sinx, cosx) = −R(sinx, cosx)，则令 t = cosx （需凑出 dcosx = dt）
    - 若R(sinx, −cosx) = −R(sinx, cosx)，则令 t = sinx （需凑出 dsinx = dt）
    - 若R(−sinx, −cosx) = R(sinx, cosx)，则令 t = tanx （需凑出 dtanx = dt）
    - ④ 形如 $\int\sin^m x\cdot\cos^n x\,dx$ 的积分：
1° 若m、n中至少有一个为奇数时，→ 凑奇项积分
· 当m为奇数时，将 sinx dx 凑成 −d(cosx)，并将被积函数化为关于 cosx 的多项式函数。
· 当n为奇数时，将 cosx dx 凑成 dsinx，并将被积函数化为关于 sinx 的多项式函数，然后逐项按幂函数计算不定积分。
2° 若m、n均为偶数时，则利用半角公式降幂后再逐项积分。
    - 令 $\tan\frac{x}{2}=t$，则 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=\frac{2}{1+t^2}dt$
即 $\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2})\cdot\frac{2}{1+t^2}dt$
  - 简单无理函数的不定积分
    - **形如**$\int R(x,\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}})dx$**的积分**
求形如$\int R(x,\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}})dx$的积分，其中$ad\ne bc$。
令$t^n=\frac{ax+b}{cx+d}$，则$x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n}$，$dx=\frac{ad-bc}{(a-ct^n)^2}nt^{n-1}dt$，从而把原积分变换为有理函数的积分。
      $$\int R(x,\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}})dx=\int R(\frac{dt^n-b}{a-ct^n},t)\cdot\frac{ad-bc}{(a-ct^n)^2}nt^{n-1}dt$$
    - **形如**$R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$**的积分**
求形如$R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$的积分，其中$a\ne0$。
这个无理式可以化为以下三种形式：
• $\int R(x,\sqrt{(x+p)^2+q^2})dx$
• $\int R(x,\sqrt{(x+p)^2-q^2})dx$
• $\int R(x,\sqrt{q^2-(x+p)^2})dx$
对这三种情况，可以由以下变换将它们化为三角有理式的积分：
• $x+p=q\tan t$
• $x+p=q\sec t$
• $x+p=q\sin t$
    - **形如**$R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$**的积分**
1.若b^2-4ac>0，则对于方程ax^2+bx+c=0的两个解p,q，令sqrt(ax^2+bx+c)=t(x-p)
2.若b^2-4ac<0，则令sqrt(ax^2+bx+c)=tx±sqrt(c)("±"与b相同)
    - 不规律求解

定积分

- 定积分
  - 定义
    - 设$f(x)$是定义在$[a,b]$上的有界函数，在$[a,b]$上任意取分点$\{x_i\}_{i=0}^b$，作成一种划分
    - P：$a=x_0<x_1<x_2<\cdots x_n=b.$
    - 并任意取点$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$. 记小区间$[x_{i-1},x_i]$的长度为$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并令$\lambda=\max_{1\leqslant i\leqslant n}(\Delta x_i)$，若当$\lambda\to0$时，极限
    - $\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^nf(\xi_i)\Delta x_i$
    - 存在，且极限值既与划分P无关，又与对ξ_i的取法无关，则称$f(x)$在$[a,b]$上**Riemann（黎曼）可积**.和式
    - $S=\sum_{i=1}^nf(\xi_i)\Delta x_i$
    - 称为**Riemann（黎曼）和**，其极限值I称为$f(x)$在$[a,b]$上的**定积分**，记为
    - $I=\int_a^bf(x)dx,$
    - 这里a和b分别被称为积分的**下限**与**上限**.
  - 性质
    - 闭区间上的可积函数有界
  - 达布定理
    - 达布和
      - 记$f(x)$在$[a,b]$上的上确界和下确界分别为M和m,则有
      - $m\le f(x)\le M.$
      - 另外，记$f(x)$在$[x_{i-1},x_i]$的上确界和下确界分别为M_i和$m_i(i=1,2,\cdots,n)$，即
      - $M_i=sup\{f(x)\mid x\in[x_{i-1},x_i]\}$和$m_i=inf\{f(x)\mid x\in[x_{i-1},x_i]\}$
      - 取定了划分P之后，我们就可以定义和式
      - $\overline{S}(P)=\sum_{i=1}^nM_i\Delta x_i$与$\underline{S}(P)=\sum_{i=1}^nm_i\Delta x_i,$
      - 它们分别称为**达布大和**与**达布小和**.
    - 一些引理
      - **若在原有划分中加入分点形成新的划分，则大和不增，小和不减.**
      - **引理2：对任意**$\overline{S}(P_1)\in\overline{S}$**和**$\underline{S}(P_2)\in\underline{S}$**恒有**
$m(b-a)\le\underline{S}(P_2)\le\overline{S}(P_1)\le M(b-a).$
    - 达布定理
      - $f(x)$在$[a,b]$上有界,
      - 则$\lim_{\lambda\to0}\underline{S}(P)=l,\lim_{\lambda\to0}\bar{S}(P)=L$;
      - 上极限是上积分，下极限是下积分
    - 可积条件
      - $f(x)$在$[a,b]$上可积的充要条件是$\lim_{\lambda\to0}\underline{S}(P)=\lim_{\lambda\to0}\bar{S}(P)$
      - **定义振幅**：$f(x)$在$[x_{i-1},x_i]$上的振幅定义为$\omega_i=M_i-m_i$（最大值减去最小值），则**可积的充要条件可表述为：**$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^n\omega_i\Delta x_i=0$（不难推导）。
      - 推论
- **闭区间上可积函数**
  - 如果f(x)在[a,b]上连续，则f(x)在[a,b]上可积
  - 如果f(x)在[a,b]上有界，且f(x)间断点只有有限个，则f(x)在[a,b]上可积
  - 如果f(x)在[a,b]上单调，则f(x)在[a,b]上可积
- 定积分性质
  - 线性
    - $\int_a^b[f(x)\pm g(x)]dx=\int_a^bf(x)dx\pm\int_a^bg(x)dx;$
    - $|\int_a^bkf(x)dx=k\int_a^bf(x)dx$，k为常数;
  - 积分区间可加性
    - 若a<c<b，则$\int_a^bf(x)dx=\int_a^cf(x)dx+\int_c^bf(x)dx$
  - 积分不等式
    - 若对$a\leqslant x\leqslant b$，有$f(x)\geqslant0$，那么$\int_a^bf(x)dx\geqslant0$
    - 若对$a\leqslant x\leqslant b$，有$f(x)\geqslant g(x)$，那么$\int_a^bf(x)dx\geqslant\int_a^bg(x)dx$
    - 若对$a\leqslant x\leqslant b$，有$m\leqslant f(x)\leqslant M$，那么$m(b-a)\leqslant\int_a^bf(x)dx\leqslant M(b-a)$
  - 绝对可积性
    - Theorem 1 设$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$|f(x)|$在$[a,b]$上也可积（即绝对可积），且成立
$|\int_a^bf(x)dx|\le\int_a^b|f(x)|dx$
  - 乘积可积性
    - 若$f(x)$和$g(x)$都在$[a,b]$上可积，则$f(x)g(x)$在$[a,b]$上也可积。
  - 推论
    - |f(x)|∈R[a,b]等价于f^2(x)∈R[a,b]
- 定积分计算
  - 定义
    - 变上限积分
      - 对于任意$x\in[a,b]$，$\int_a^xf(t)dt=F(x)-F(a)$。
      - 变上限积分记为F(x)，变下限积分记为G(x)
    - 定理
      - 如果f(x)在[a,b]可积，则F(x)∈C[a,b]
      - 如果f(x)在[a,b]连续，则F(x)在[a,b]可导，且F'(x)=f(x)
      - f(x)∈C[a,b],v(x),u(x)在[a,b]可导，且v([a,b]),u([a,b])包含于[a,b]，则F(x)=∫(t)dt从v(x)到u(x)存在，且F'(x)=f(u(x))u'(x)-f(v(x))v'(x)
  - 微积分基本定理
    - 牛顿-莱布尼茨公式：如果函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，并且存在原函数$F(x)$，则
$\int_a^bf(x)dx=F(b)-F(a)=F(x)\Big|_a^b$
  - 变量代换
    - 1、函数$f(x)$在$[a,b]$上连续；
2、函数$x=\varphi(t)$在区间$[\alpha,\beta]$上单值且具有连续导数；
3、当t在$[\alpha,\beta]$上变化时，$x=\varphi(t)$的值在$[a,b]$上变化，且
    - $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$
则有
$\int_a^bf(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\cdot\varphi'(t)dt\qquad(1)$
    - $\int_a^bf(x)dx=\int_a^bf(a+b-x)dx$
    - 区间再现公式
  - 一些性质
    - 奇函数在正负区间上的积分为0
    - 偶函数在正负区间上的积分为正区间积分的二倍
    - (1) $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^Tf(x)dx$;
(2) $\int_a^{a+nT}f(x)dx=n\int_0^Tf(x)dx\ (n=1,2,3,\cdots)$;
    - 若f(x)为以T为周期的函数

Presented with xmind